M. B. Nunes, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Exame Forense em Câmeras Espiãs de Baixo Custo: Da Extração de Memória Flash à Vinculação ao Suspeito

M. B. Nunes[a,*]

[a]*Diretoria de Criminalística, Divisão de Informática Forense, Santa Catarina (SC), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: mateus.nunes@policiacientifica.sc.gov.br. Tel.: +55-48-3403-7189.*

Palavras-chave: câmera espiã; IoT; chip-off; memória flash.

A crescente disseminação de câmeras espiãs de baixo custo dissimuladas em objetos comuns, como tomadas elétricas e carregadores de celulares, representa um desafio emergente nos exames de eletrônicos de crimes contra a privacidade. Esses dispositivos compactos combinam sistema Linux embarcado, WiFi e gravação em cartão de memória, o que aumenta a complexidade da análise pericial. A ausência de metodologias consolidadas para o exame desse tipo de dispositivo motivou esta pesquisa, que propõe uma abordagem sistemática para a extração e análise de evidências digitais a partir da memória flash principal.

A premissa central deste trabalho é que a memória flash NOR, responsável pelo armazenamento do *firmware* e das configurações do dispositivo, constitui uma fonte relevante de evidências para a determinação de autoria e dinâmica delitiva, independentemente da disponibilidade do cartão de memória. Por sua natureza não volátil, os artefatos nela armazenados são preservados mesmo em dispositivos danificados ou cujo cartão tenha sido removido ou formatado antes da apreensão. Sua importância para a informática forense reside na possibilidade de recuperar e vincular identificadores únicos do dispositivo, além de parâmetros de configuração, que não estão acessíveis por outros meios de extração convencionais.

Estudos anteriores sobre a recuperação forense de memórias flash pelo método chip-off foram realizados por Breeuwsma et al. (2007) e Avanoz e Akbal (2025), estabelecendo as bases técnicas para extração física direta de chips de memória. A análise de sistemas de arquivos em dispositivos IoT embarcados foi abordada por Lee e Shon (2022), enquanto Bakhshi et al. (2024) discutiram vulnerabilidades e técnicas de auditoria de *firmware* em dispositivos IoT. Herodotou e Hao (2023) realizaram uma análise de segurança de um módulo de câmera oculta, identificando vulnerabilidades em seu ambiente Linux e na comunicação com o servidor. O presente trabalho avança sobre essas contribuições ao propor uma metodologia forense específica para câmeras espiãs de baixo custo, com foco na extração e interpretação forense dos artefatos de configuração armazenados.

Foram examinadas duas unidades distintas de câmeras espiãs dissimuladas em tomadas elétricas, recebidas de casos criminais. A extração dos dados da memória flash NOR foi realizada pelo método chip-off, com remoção física do circuito integrado, soldagem em adaptador SOP8-DIP8 e leitura via programador CH341A com protocolo SPI. A imagem binária obtida foi analisada com as ferramentas *open source binwalk* e *jefferson*, permitindo extrair as partições de dados SquashFS e JFFS2. Das partições JFFS2, foram recuperados artefatos de configuração relevantes, entre os quais: credenciais WiFi em texto-claro, identificadores únicos do dispositivo na plataforma de monitoramento em nuvem e o SSID do hotspot WiFi. A natureza append-only do JFFS2 possibilitou a reconstrução do histórico de configuração, permitindo a criação de uma linha do tempo do dispositivo. O exame comparativo entre as duas unidades, com plataformas de *firmware* distintas (Anyka e HiSilicon), demonstrou que os artefatos forenses de interesse estão presentes em ambas, embora em localizações distintas, o que demanda consideração e análise da estrutura de cada *firmware* por parte do examinador. A vinculação ao suspeito foi estabelecida pelo confronto do identificador

único extraído do *firmware* com artefatos do dispositivo iOS associado ao caso: o identificador foi localizado no arquivo do sistema operacional que registra redes WiFi conhecidas, inclusive indicando sua remoção, em determinado momento, por ação do usuário, evidenciando tentativa de ocultação de rastro. A consistência entre os parâmetros de configuração extraídos do *firmware* e as características técnicas dos arquivos de vídeo recuperados reforça a origem das mídias no dispositivo examinado, bem como a consistência de seus metadados temporais. Os resultados demonstram que o exame da memória flash de câmeras espiãs de baixo custo é metodologicamente viável e forensicamente relevante, permitindo estabelecer autoria e dinâmica delitiva mesmo na ausência do cartão de memória.

REFERÊNCIAS:

Avanoz, T.; Akbal, E. 2025. Data Recovery Application from NAND Flash Memories Using the Chip-Off Technique in Digital Forensics. International Journal of Innovative Engineering Applications 9(2): 232-242.

Bakhshi, T.; Ghita, B.; Kuzminykh, I. 2024. A Review of IoT Firmware Vulnerabilities and Auditing Techniques. Sensors 24(2): 708.

Breeuwsma, M.; de Jongh, M.; Klaver, C.; van der Knijff, R.; Roeloffs, M. 2007. Forensic Data Recovery from Flash Memory. Small Scale Digital Device Forensics Journal 1(1).

Herodotou, S.; Hao, F. 2023. Spying on the Spy: Security Analysis of Hidden Cameras. Lecture Notes in Computer Science 13983: 345-362.

Lee, J.; Shon, T. 2022. Forensic Analysis of IoT File Systems for Linux-Compatible Platforms. Electronics 11(19): 3219.

Woodhouse, D. 2001. JFFS2: The Journalling Flash File System, version 2. Ottawa Linux Symposium. Disponível em: https://sourceware.org/jffs2/jffs2.pdf